

BookTranslate Finder

Открытый агрегатор переводов книг: языки, издания, легальные источники

План реализации MVP и дорожная карта развития · open-source проект

1. Идея и ценностное предложение

Пользователь вводит название книги и автора. Сервис показывает, на какие языки книга переводилась, какие издания существуют, и даёт ссылки на легальные способы получить текст: прямое скачивание для книг в общественном достоянии, и переход к покупке или библиотечному заимствованию для книг под авторским правом.

Ключевая ниша: библиографические данные о переводах уже открыты (Index Translationum, Open Library, WorldCat, Google Books), но ни один сервис не собирает их в одном удобном инструменте с человеческим интерфейсом. Именно эта — агрегация + удобный UX — и есть уникальная часть идеи.

Принцип проекта

Проект работает только с метаданными и легальными ссылками. Никакого скрейпинга теневых библиотек и никаких прямых ссылок на пиратские копии — это осознанное архитектурное решение, а не ограничение по незнанию.

2. Архитектура системы

Система состоит из пяти слоёв: клиент, API-шлюз, сервис агрегации источников, кэш/БД и фоновые джобы синхронизации. Все внешние источники опрашиваются асинхронно и кэшируются — прямые походы во внешние API на каждый запрос пользователя не делаем.

Слой	Технологии	Ответственность
Клиент (Web)	Next.js + React, TypeScript	Поиск, карточка книги, список изданий/языков, ссылки
API Gateway	Node.js (NestJS/Fastify)	REST/GraphQL, rate limiting, авторизация ключей источников
Сервис агрегации	Node.js worker-сервисы	Запросы к внешним API, нормализация, дедупликация изданий
Хранилище	PostgreSQL + Redis	Нормализованные данные книг/изданий, кэш горячих запросов
Фоновые джобы	BullMQ / cron в Docker	Периодическое обновление данных, обработка очередей поиска

Такой стек почти полностью совпадает с текущим набором инструментов: React/Next.js, Node.js/TypeScript, PostgreSQL, Docker и CI/CD на GitHub Actions — инфраструктуру можно поднимать по знакомым паттернам без обучения новому стеку.

3. Источники данных

Источник	Что даёт	Доступ
Open Library API	Издания, языки, обложки, ссылки на archive.org	бесплатно, без ключа
Google Books API	Метаданные изданий, ISBN, превью, ссылки на покупку	бесплатно, лимиты
WorldCat Search API	Библиотечные каталоги, языки изданий по всему миру	нужен ключ учреждения
Index Translationum (ЮНЕСКО)	Исторические данные о переводах с 1932 г.	нет открытого API, только выгрузки
Project Gutenberg / Internet Archive	Прямое легальное скачивание книг в общественном достоянии	бесплатно, без ключа
Retailer / Library deep-links	Диплинки на покупку (Amazon и др.) и заимствование (Libby/OverDrive)	партнёрские программы опционально

На старте достаточно Open Library и Google Books — оба бесплатны и не требуют долгого согласования доступа. WorldCat и структурированные выгрузки Index Translationum имеет смысл подключать во второй фазе, когда понадобится более глубокое покрытие по редким языкам.

4. Модель данных (ядро)

Минимальная схема должна разделять произведение (Work) и конкретное издание (Edition), поскольку у одной книги может быть несколько переводов на один и тот же язык от разных издательств.

Таблица	Ключевые поля
work	id, original_title, original_language, author, first_published_year
edition	id, work_id, title, language, translator, publisher, year, isbn, source_id
source_link	id, edition_id, type (download / buy / borrow), url, provider, is_legal_free
language	code (ISO 639-1), name_ru, name_en
sync_log	id, source_name, work_id, fetched_at, status

5. API (основные эндпоинты)

Маршрут	Назначение
GET /api/search?q=	Поиск произведений по названию/автору, короткий список кандидатов
GET /api/works/:id	Карточка произведения: языки перевода, список изданий
GET /api/works/:id/editions	Все издания с фильтром по языку/году
GET /api/editions/:id/links	Ссылки: скачать (public domain) / купить / взять в библиотеке
POST /api/sync/:source	Служебный эндпоинт для запуска синхронизации источника

6. Дорожная карта

ЭТАП 0 · Прототип	1-2 недели
Цель: Проверить гипотезу на минимальном UI без своей БД. Задачи: • Обёртка над Open Library API + Google Books API • Простая страница поиска на Next.js, без бэкенда — прямые запросы к API из клиента • Вывод списка языков перевода и ссылок на archive.org / Gutenberg для public domain изданий Результат этапа: Кликабельный прототип, подтверждающий, что данные из открытых API достаточно полные и полезные.	

ЭТАП 1 · MVP

3–4 недели

Цель: Своя нормализованная база данных вместо запросов к API на лету.

Задачи:

- PostgreSQL-схема (work / edition / source_link), Node.js API-сервис
- Фоновые джобы синхронизации с Open Library и Google Books, дедупликация изданий
- Redis-кэш для горячих запросов, базовый rate limiting
- UI: карточка книги со списком языков, изданий и типов ссылок (скачать/купить/взять)

Результат этапа: Работающий сервис с собственной базой, задеплоенный в Docker-контейнере.

ЭТАП 2 · Расширение покрытия

3–5 недель

Цель: Повысить полноту данных и добавить редкие языки.

Задачи:

- Подключение WorldCat (после получения доступа) для библиотечных каталогов
- Импорт выгрузок Index Translationum для исторических переводов
- Диплинки на легальное заимствование (Libby/OverDrive) там, где доступно по региону
- CI/CD пайплайн на GitHub Actions, автоматический деплой на AWS

Результат этапа: Существенно более полное покрытие языков и изданий, автоматизированный релизный цикл.

ЭТАП 3 · Публичный запуск

2–3 недели

Цель: Подготовить проект к открытому релизу как open-source.

Задачи:

- Публичная документация API, README с чётко описанной легальной политикой проекта
- Мониторинг (Prometheus/Grafana) для отслеживания нагрузки и лимитов внешних API
- Открытие репозитория, лицензия (например MIT), гайд для контрибьюторов

Результат этапа: Публичный open-source релиз, готовый принимать внешних контрибьюторов.

7. Юридические и этические аспекты

Это единственная часть плана, где ошибка архитектуры создаёт реальный риск для проекта и для автора лично — вплоть до блокировки хостинга и юридических претензий. Поэтому правила ниже стоит закрепить как неизменяемые инварианты кода, а не пожелания.

- Прямые ссылки на скачивание — только для произведений в общественном достоянии (Project Gutenberg, Internet Archive, Wikisource) или с явной открытой лицензией.
- Для произведений под авторским правом — только диплинки на покупку у ритейлера/издателя или легальное библиотечное заимствование, никогда не файл напрямую.
- Никакого скрейпинга и никакой интеграции с теневыми библиотеками (Library Genesis, Anna's Archive, Z-Library и подобными) — ни как источник данных, ни как источник ссылок.
- Явный статус правообладания у каждой ссылки в UI ("public domain" / "покупка" / "библиотека"), чтобы пользователь не был введён в заблуждение.
- README и лицензия проекта должны сразу декларировать эту политику — это снижает риск репутационных проблем и неверных PR от контрибьюторов.

8. Критерии успеха MVP

Критерий	Целевое значение
Полнота данных	≥ 70% запрошенных известных книг находят хотя бы 3 перевода
Скорость ответа	Поиск с холодным кэшем — до 2 секунд, с тёплым кэшем — до 300 мс
Актуальность	Фоновая синхронизация не реже раза в неделю на активные записи
Легальная чистота	0 прямых ссылок на скачивание вне public domain источников

Документ подготовлен как рабочий план для старта разработки. Приоритет — Этап 0 и Этап 1: они проверяют гипотезу и дают работающий MVP без затрат на источники данных, требующие долгого согласования доступа.